
Cours de Topologie 1 : questions pour le test 1.

Voici un recueil d'affirmations. Vous devez être capable de dire **si** elles sont justes ou fausses, et **pourquoi** (donner un argument si on pense que l'affirmation est juste, donner un contre-exemple sinon). Le jour du contrôle (29/09/2025) vous aurez à traiter quatre ou cinq de ces "questions".

Première partie 1. Distance et topologie dans $\mathbb{R}$.

1. DISTANCE.

1.1. Soient x, y deux réels. Si $d(x, 3) \leq \frac{1}{10}$ et $d(y, 3) < \frac{1}{10}$ alors $d(x, y) < \frac{1}{5}$.

1.2. Soient x, y deux réels.

Si x est $\frac{1}{20}$ -proche de -1 et y est $\frac{1}{20}$ -proche de 3 alors $4 - \frac{1}{10} < |x - y| < 4 + \frac{1}{10}$.

1.3. Soit (x_0, x_1, x_2, x_3) une suite de quatre nombres réels. On suppose que $x_0 = -1$ et que pour tout $n = 1, 2, 3$ on a $|x_n - x_{n-1}| \leq n^2$. Alors $x_3 \in [-15; 13]$.

1.4. Soient $X, Y \subset \mathbb{R}$ deux parties. On suppose que X est bornée et que pour tout $x \in X$ il existe $y \in Y$ tel que $d(x, y) \leq 1$. Alors Y est bornée.

2. SUITES NUMÉRIQUES RÉELLES.

2.1. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle. Si la suite $(|x_n - \sin(n)|)_{n \geq 0}$ est bornée alors $(x_n)_{n \geq 0}$ est bornée.

2.2. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle. Alors : ou bien $(x_n)_{n \geq 0}$ est bornée, ou bien $|x_n| \rightarrow +\infty$.

2.3. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle. Pour tout entier $k \geq 0$ on pose $\phi(k) = 3 + k^2 + (-1)^k \times 3k$. Alors la suite $u' = (u_{\phi(k)})_{k \geq 0}$ est une suite extraite de u .

2.4. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle. On suppose que l'ensemble des entiers $n \geq 0$ tels que $0 \leq u_n \leq 2$ est fini. Alors 1 n'est pas valeur d'adhérence de u .

2.5. Soient $u = (u_n)_{n \geq 0}$ et $v = (v_n)_{n \geq 0}$ deux suites numériques réelles telles que $v_n - u_n \rightarrow +\infty$. Si ℓ est valeur d'adhérence de u alors ℓ n'est pas valeur d'adhérence de v .

2.6. Soient $u = (u_n)_{n \geq 0}$ et $v = (v_n)_{n \geq 0}$ deux suites numériques réelles telles que $u \geq 1$ et v est bornée. Alors la suite quotient $\frac{v}{u}$ possède au moins une valeur d'adhérence.

2.7. Soit $u = (u_n)_{n \geq 0}$ une suite numérique réelle telle que pour $p, q \in \mathbb{N}$ quelconques, on a $|u_p - u_q| \leq \frac{1}{10^{\min(p, q)}}$. Alors u converge.

3. OUVERTS ET FERMÉS.

- 3.1.** Soit $V \subset \mathbb{R}$ un voisinage de 1. Soit W une partie de $\mathbb{R}$ contenant V . Alors W est voisinage de 1.
- 3.2.** Soient $V, W \subset \mathbb{R}$ deux voisinages de 2. Alors $V \cap W$ est un voisinage de 2.
- 3.3.** Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est une réunion d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$ alors X est ouverte.
- 3.4.** Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est une réunion d'intervalles fermés de $\mathbb{R}$ alors X est fermée.
- 3.5.** Soit $O_1, O_2, \dots, O_n, \dots$ une suite infinie d'ouverts non vides contenus dans $[0; 1]$. On suppose que $O_{n+1} \subset O_n$ pour tout entier n . Alors l'intersection $X = \bigcap_{n \geq 1} O_n$ est non vide.
- 3.6.** Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est ouverte alors X est une réunion d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.
- 3.7.** Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X est fermée alors X est une intersection d'intervalles fermés de $\mathbb{R}$.
- 3.8.** Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie. Si X n'est pas ouverte alors X est fermée.

4. FONCTIONS CONTINUES.

- 4.1.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On suppose que f est continue sur $] - \infty; 0]$ et f est continue sur $]0; +\infty[$. Alors f est continue.
- 4.2.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $f(\mathbb{R})$ est fermé.
- 4.3.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue strictement croissante. Alors $f(\mathbb{R})$ est ouvert.
- 4.4.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = 1$. Alors $\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq 1\}$ n'est pas ouvert.
- 4.5.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors $x \mapsto f(\cos(x))$ est bornée sur $\mathbb{R}$.
- 4.6.** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $|f(x)| \leq 3|x|$. Alors f est 3-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- 4.7.** Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable telle que $f'(0) = 3, f'(1) = 2$ et $f'' \leq 0$. Alors f est 3-Lipschitzienne.